

F - Make Bipartite 3

分值: 500 分

Problem Statement

There is an undirected graph G with N vertices numbered 1 through N and zero edges.

现有一张无向图 G , 包含 N 个顶点, 编号为 1 到 N , 初始时没有边。

Q queries are given. In the i -th query, an edge connecting vertices u_i and v_i is added to graph G .

共给出 Q 次操作。第 i 次操作会向图 G 中加入一条连接顶点 u_i 和 v_i 的边。

Immediately after processing each query, determine whether it is possible to color each vertex of G white or black so that the following condition is satisfied, and if possible, find the minimum possible number of vertices colored black.

每次操作完成后, 判断是否可以将 G 的每个顶点染成黑色或白色并满足以下条件; 若可以, 求出最少需要将多少个顶点染成黑色。

- For every edge, the two endpoints have different colors.
- 对于每条边, 其两个端点的颜色不同。

Constraints

- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq u_i < v_i \leq N$
- $(u_i, v_i) \neq (u_j, v_j) \ (i \neq j)$
- All input values are integers.
- $2 \leq N \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq Q \leq 2 \times 10^5$
- $1 \leq u_i < v_i \leq N$

- $(u_i, v_i) \neq (u_j, v_j) (i \neq j)$
 - 所有输入值均为整数。
-

Input

The input is given from Standard Input in the following format:

输入按照以下格式从标准输入给出：

```
N Q
u1 v1
u2 v2
⋮
uQ vQ
```

Output

Output Q lines.

输出 Q 行。

The i -th line should contain the following value for graph G immediately after processing the i -th query.

第 i 行应输出完成第 i 次操作后，图 G 对应的以下结果：

- If a valid coloring is possible, the minimum possible number of vertices colored black.
 - If no valid coloring is possible, -1 .
 - 若存在合法染色方案，输出最少的黑色顶点个数。
 - 若不存在合法染色方案，输出 -1 。
-

Sample Input 1

```
4 4
1 2
2 3
```

```
3 4
1 3
```

Sample Output 1

```
1
1
2
-1
```

Immediately after processing queries 1, 2, 3, a valid coloring exists.

完成前 1, 2, 3 次操作后，存在合法染色方案。

For example, immediately after processing the third query, vertices 1, 2, 3, 4 can be colored white, black, white, black, respectively. No valid coloring with fewer black vertices exists, so output 2.

例如，完成第三次操作后，可以将顶点 1, 2, 3, 4 分别染为 white、black、white、black。不存在 black 顶点更少的合法染色方案，因此输出 2。

Immediately after processing the fourth query, no valid coloring exists. Thus, output -1 .

完成第四次操作后，不存在合法染色方案，因此输出 -1 。

Sample Input 2

```
10 10
1 10
6 7
2 7
4 9
5 9
6 10
7 8
2 5
3 4
8 10
```

Sample Output 2

```
1
2
2
3
3
3
3
4
4
4
```